

ANEXO 8

INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO CARENA



MARZO

2020

Contenido

1.	Introducción	1
2.	Objetivos.....	1
2.1.	Objetivo General	1
2.2.	Objetivos Específicos	1
3.	Metodología.....	1
3.1.	Área de Influencia.....	1
3.2.	Revisión Bibliográfica.....	6
3.3.	Descripción de la Vegetación presente	6
3.3.1.	Antecedentes de la Metodología COT (Etienne & Prado, 1982).....	6
3.4.	Flora terrestre presente en el área de estudio	7
3.4.1.	Forma de vida.....	7
3.4.2.	Origen Biogeográfico	8
3.4.3.	Categoría de Conservación	8
3.5.	Análisis de aplicabilidad Ley 20.283	9
3.6.	Singularidades ambientales dentro del área de estudio	10
4.	Resultados.....	11
4.1.	Tipos Vegetacionales presentes en el área de estudio.....	11
4.1.1.	Caracterización de (Gajardo, 1994):.....	12
4.1.2.	Caracterización de (Federico Luebert, 2017)	13
4.2.	Caracterización vegetal COT	14
4.2.1.	Unidades Vegetacionales	15
4.3.	Flora presente en el área de influencia	18
4.3.1.	Forma de Vida	18
4.3.2.	Origen Biogeográfico	19
4.3.3.	Categoría de conservación.....	19
4.4.	Aplicabilidad de la Ley 20.283	19
4.5.	Singularidades Ambientales presentes dentro del área de estudio.....	19
5.	Conclusiones	20
6.	Bibliografía	21

Índice de Tablas:

Tabla 1. Vértices Área de Influencia.	4
Tabla 2. Tipos Vegetacionales presentes en el área de estudio.	11
Tabla 3. Unidades Homogéneas	15
Tabla 4. Listado Flora presente en el área de Influencia.....	18
Tabla 5. Forma de vida de las especies registradas.	19
Tabla 6. Origen Biogeográfico de las especies registradas.....	19

Índice de Ilustraciones y Figuras:

Ilustración 1. Figura Ubicación del Proyecto	2
Ilustración 2. Vértices Área de Influencia.....	5
Ilustración 3. Formación Vegetacional (Gajardo, 1994).....	13
Ilustración 4. Piso Vegetacional (Federico Luebert, 2017).....	14
Ilustración 5. Unidades Homogéneas.	15

Índice de Imágenes y Fotografías:

Imagen 1. Vista General área del Proyecto.	3
Imagen 2. Unidad 2. Ejemplar de Acacia caven.....	16
Imagen 3. Unidad 2. Cobertura vegetal	17

1. Introducción

Los proyectos solares fotovoltaicos se encuentran listados en el artículo 10 de la Ley 19.300, por lo tanto, dicha normativa vigente estipula la obligatoriedad de ingresar a evaluación ambiental y en específico de aquellas actividades las que se encuentran numeradas en el artículo 3 del DS 40.

Debido a que este proyecto corresponde a una actividad generadora de energía, en este caso un PMGD de 9 MW, se somete a evaluación ambiental mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), describiendo las áreas de influencia del proyecto con respecto a diversos componentes, entre ellos, Flora y Vegetación.

El presente informe da a conocer la metodología utilizada y los resultados obtenidos, para determinar la aplicabilidad de la normativa ambiental vigente, con respecto al componente Flora y Vegetación.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Caracterizar el área de estudio desde el punto de vista de la Flora y Vegetación.

2.2. Objetivos Específicos

- Describir el contexto biogeográfico del área de influencia
- Clasificar las formaciones vegetacionales homogéneas y listar su composición florística.
- Evaluar la aplicabilidad de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, Ley 20.283.
- Evaluar las singularidades ambientales presentes en el área de influencia.

3. Metodología

3.1. Área de Influencia

El proyecto se encuentra emplazado en la Región del Metropolitana de Santiago, Provincia de Melipilla, comuna de Curacaví. Abarcando un área de 16 Ha.

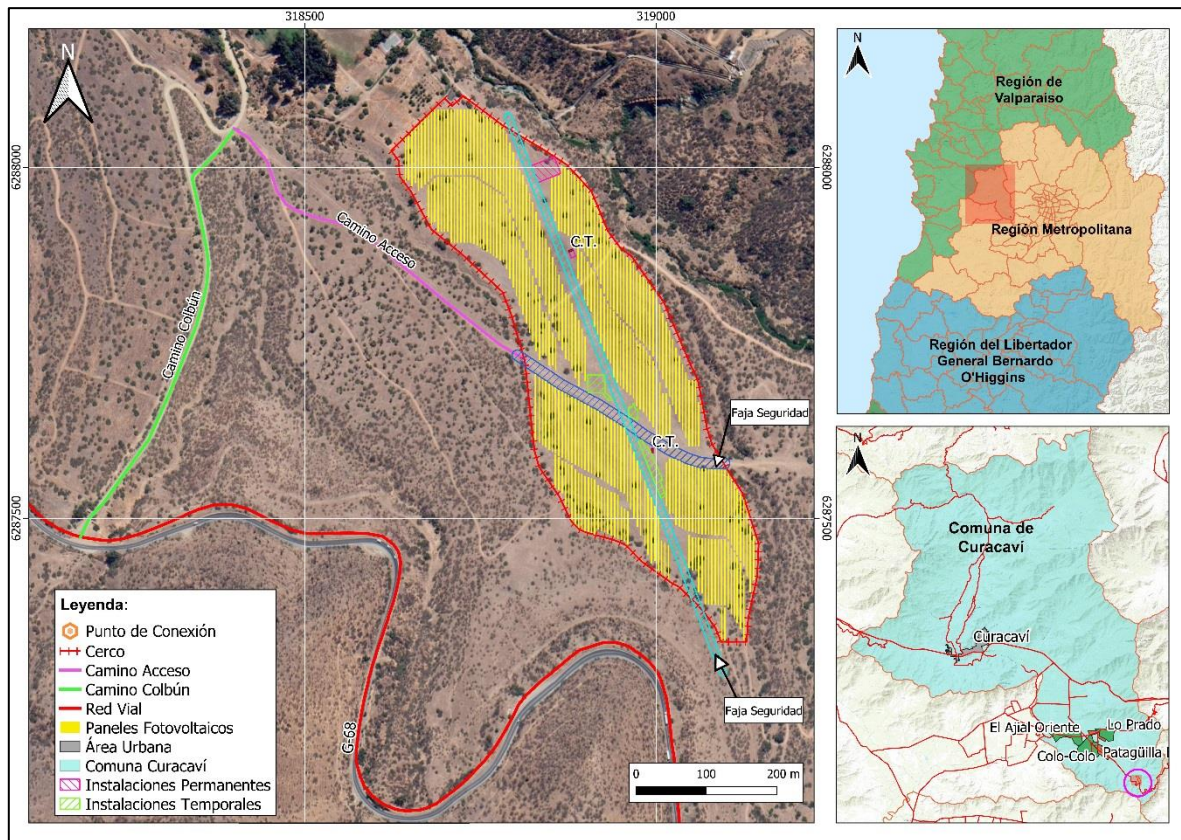


Ilustración 1. Figura Ubicación del Proyecto

En la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA se define área de influencia como “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”, desde ahora nombrado “AI”.

Se definió dicho espacio geográfico (AI), que permitirá el levantamiento de la información necesaria para predecir y evaluar los impactos que en el presente informe se caracterizarán: el componente de Flora y Vegetación.



Imagen 1. Vista General área del Proyecto.

El alcance del área de influencia se definió a partir de los límites del proyecto, correspondiendo de esta manera el “AI” para el componente Flora y Vegetación a una superficie de 16 Hectáreas, representada a continuación y cuyos vértices corresponden al polígono definido.

Tabla 1. Vértices Área de Influencia.

Vértices	Coordenadas WGS 84 / UTM zona 19 S	
	Este	Norte
1	318698	6288098
2	318709	6288087
3	318725	6288102
4	318873	6288003
5	318908	6287966
6	318950	6287884
7	319011	6287807
8	319059	6287696
9	319079	6287606
10	319123	6287536
11	319146	6287464
12	319131	6287358
13	319129	6287324
14	319092	6287324
15	31908	6287343
16	319059	6287377
17	319031	6287403
18	318980	6287437
19	318956	6287462
20	318889	6287484
21	318833	6287573
22	318813	6287724
23	318781	6287822
24	318680	6287912
25	318634	6287987
26	318633	6288009
27	318623	6288024

Fuente: Elaboración propia.

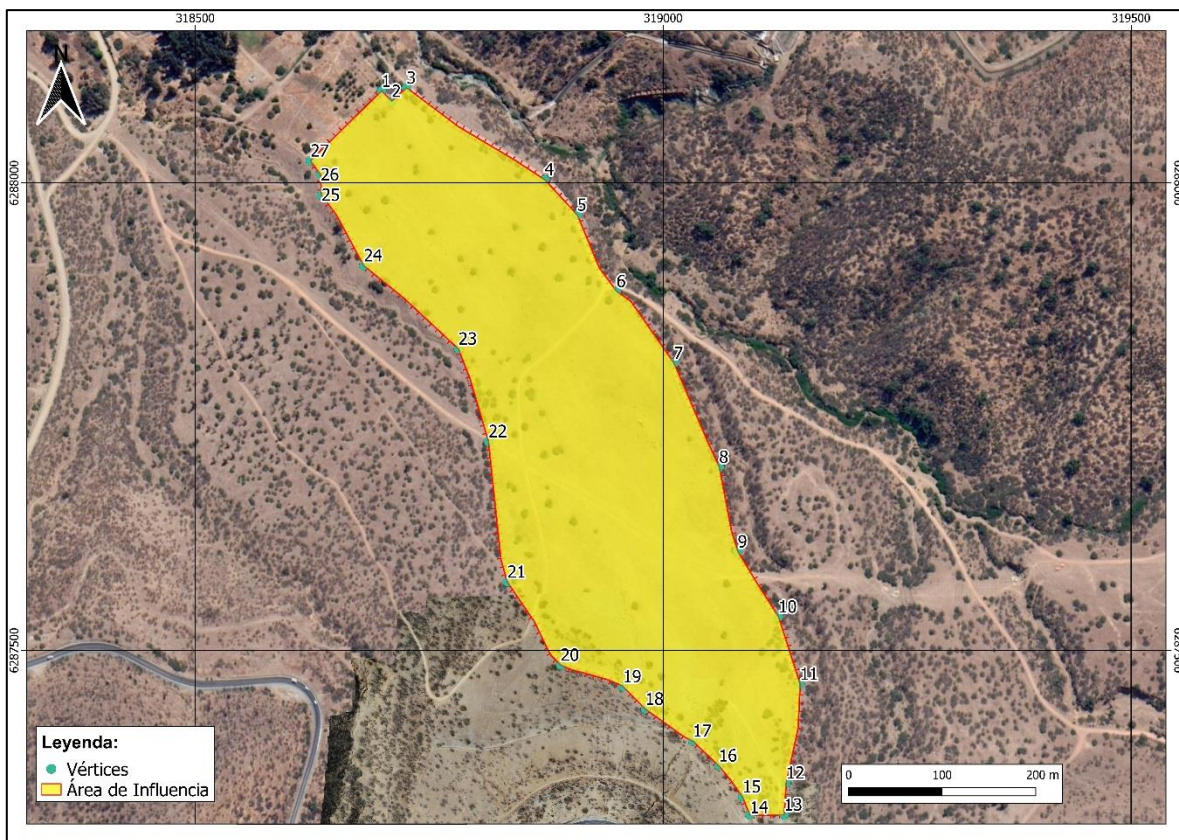


Ilustración 2. Vértices Área de Influencia.

3.2. Revisión Bibliográfica

Para la descripción vegetacional del área de influencia, se utilizaron referencias bibliográficas tales como (Gajardo, 1994) y (Federico Luebert, 2017).

3.3. Descripción de la Vegetación presente

Para facilitar la descripción y caracterización de la vegetación y flora presente, esta se definirá mediante unidades vegetacionales homogéneas, que son delimitadas mediante la agrupación de formaciones que aparentan tener una cobertura y composición similares, incluye la utilización de imágenes de percepción remota y la fotointerpretación de experto. Luego de una posterior visita a terreno, se limitan dichas unidades de manera más exacta.

Se utilizará la metodología de la Carta de Ocupación (COT) (Etienne & Prado, 1982), definiendo los tipos biológicos, la cobertura vegetal y las especies dominantes presentes en cada unidad vegetacional.

3.3.1. Antecedentes de la Metodología COT (Etienne & Prado, 1982)

Se evalúa en terreno la formación vegetacional en términos de estructura y las especies dominantes presentes en cada unidad definida.

3.3.1.1. Tipos Biológicos

El concepto de formación vegetal agrupa a comunidades vegetales propias de un amplio territorio, delimitado en primer lugar por la fisionomía resultante de la organización espacial conferida por las formas vitales de las plantas que dominan el área y correspondientes al estado maduro de la vegetación, pero que tiene en cuenta también, criterios climáticos, edáficos y de adaptaciones más importantes del conjunto de plantas integrante. Considerando estos antecedentes, su estratificación y cobertura, se puede modelar una imagen de la disposición vertical y horizontal in situ, pudiéndose clasificar la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos básicos

- **Herbáceos (hierbas):** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.
- **Leñosos Bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura)
- **Leñosos Altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactus y chaguales):** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromiláceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

3.3.1.2. Estratificación

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad. Se utilizará la siguiente codificación para la descripción de las unidades homogéneas:

• Leñosos altos:				
LA = 2 a 4 m	<u>LA</u> = 4 a 8 m	LA = 8 a 16 m	LA = 16 a 32	LA => 32 m
• Leñosos bajos:				
LB = 0 a 25 cm	<u>LB</u> = 25 a 50 cm	LB = 50 a 100 cm	LB = 1 a 2 m	
• Herbáceos:				
H = 0 a 25 cm	<u>H</u> = 25 a 50 cm	H = 50 a 100 cm	H = 1 a 2 m	H => 2 m
• Suculentos:				
S = 0 a 25 cm	<u>S</u> = 25 a 50 cm	S = 50 a 100 cm	S = 1 a 2 m	S => 2 m

3.3.1.3. Densidad

La densidad se determinará mediante las visitas a terreno, al realizar el análisis de parcelas según las áreas homogéneas previamente definidas, para luego definir el porcentaje de cobertura correspondiente. A su vez este análisis se realizará mediante el apoyo de imágenes tomadas con drone y su posterior análisis mediante softwares especializados en Sistemas de información geográficos.

3.4. Flora terrestre presente en el área de estudio

Para poder caracterizar de manera fidedigna la composición de especies, es necesario visitar el área.

La identificación y caracterización de las especies de flora se realizó mediante campañas de terrenos realizadas los días 21 y 23 de enero, 2020. Utilizando bibliografía correspondiente, tales como; (Zuloaga, Morrone, & Belgrano, 2008), (Ravenna, Teillier, Macaya, Rodríguez, & Zöllner, 1998), (Benoit, 1989), (Hoffman, 2010), (Riedemann & Aldunate, 2014).

Se levantó de manera visual y fotográfica el lugar, tomando registro del paisaje y especial foco a las especies dominantes que componen el área de Influencia.

Estas especies fueron sistematizadas en un listado, de acuerdo con su forma de vida, el nombre científico, nombre común, origen biogeográfico y estado de conservación.

3.4.1. Forma de vida

Según (Squeo, Arancio, & Gutierrez, 2001) definen que la forma de vida puede ser clasificada como;

- **Árbol:** Planta de tronco leñoso, grueso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo formando la copa.
- **Arbustos:** Planta leñosa de menos de 5 metros de altura, sin un tronco preponderante, porque se ramifica desde la base.
- **Cactácea:** Planta suculenta desprovista de hojas, o con hojas transformadas en espinas.
- **Hierba:** Planta no lignificada o apenas lignificada, de manera que tiene consistencia blanda en sus órganos, tanto subterráneos como epigeos.

3.4.2. Origen Biogeográfico

A la vez (Squeo, Arancio, & Gutierrez, 2001) describen que según corresponda a la distribución de origen geográfica de una especie, se pueden clasificar en:

- **Endémica:** Se define aquellas especies que sólo se encuentran en un área geográfica determinada, o mejor definido como Biota determinada, por lo que esta definición es aplicable a endemismos a escalas nacionales y regionales.
- **Nativa:** Taxa determinada que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. No es equivalente una especie nativa a una endémica.
- **Introducida:** Taxa determinada que no pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia se debe a la acción directa o indirecta del ser humano.

3.4.3. Categoría de Conservación

El estado de conservación de las especies presentes en el Área de Influencia es determinado según las categorías establecidas en el D.S N°29/11 que Aprueba el Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Definiciones que están de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2001) son:

- **Extinta:** Una especie se considerará “extinguida” cuando no ha sido registrada en sus hábitats conocido y/o esperado, en estado silvestre, cuyas prospecciones exhaustivas deberán ser realizados en periodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.
- **Extinto en estado Silvestre:** Cuando la especie o Taxón sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. A su vez se presume que está Extinto en Estado silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados, y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo.
- **En peligro crítico:** Un taxón se encuentra en Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que la especie enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para

dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2001).

- *Vulnerable*: Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- *Casi amenazada* (NT): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- *Preocupación menor* (LC): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.
- *Datos deficientes* (DD): No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

La categoría de conservación de cada especie del territorio nacional se listan en los Decretos Supremos N° 151/2007 (MINSEGPRES); N° 50/2008 (MINSEGPRES); N° 51/2008 (MINSEGPRES); N° 23/2009 (MINSEGPRES); N° 33/2011 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 41/2011; N° 42/2011 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 19/2012 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 13/2013 (Ministerio del Medio Ambiente); N° 52/2014 (Ministerio del Medio Ambiente), N° 38/2015 (Ministerio del Medio Ambiente), N° 16/2016 (Ministerio del Medio Ambiente), N° 6/2017 (Ministerio del Medio Ambiente) y N° 79/2018 (Ministerio del Medio Ambiente).

3.5. Análisis de aplicabilidad Ley 20.283

Para evaluar la pertinencia de aplicabilidad de la Ley N° 20.283 se determina si dentro del área de estudio existen especies listadas en el D.S. N° 68/09 que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. De existir dichas especies se evalúa si estas componen un bosque o formación xerofítica, según las definiciones de la Ley:

- Bosque: "sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables" (Art. 2 Ley N° 20.283).

- Bosque Nativo: “bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar” (Art. 2 Ley N° 20.283).
- Formación Xerofítica: “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII” (Art. 2 Ley N° 20.283). Además, debe cumplir con las condiciones que se establecen en el Art. 3 del Reglamento N° 93 (Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal):
 - Superficie mayor o igual a una hectárea.
 - Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
 - Presencia de una o más especies nativas de carácter xerofítico.
 - Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 ind/ha en la zona comprendida entre el sur del Río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el Río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considera la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

3.6. Singularidades ambientales dentro del área de estudio

Para establecer las singularidades ambientales se recurre a la guía de evaluación ambiental de (CONAF, 2014) y la guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), por lo que se analizará:

- Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales
- Presencia de formaciones vegetales reliquias
- Presencia de formaciones vegetales remanentes
- Presencia de formaciones vegetales frágiles
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
- Actividad en o colindante con Humedales
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación
- Presencia de especies vegetales clasificadas como “Amenazadas” o “Casi amenazadas”
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
- Presencia de especies endémicas
- Presencia de especies de distribución restringida
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
- Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al Art. 4 de la Ley N° 18.378
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares
- Presencia de un ecosistema amenazado
- Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental

4. Resultados

4.1. Tipos Vegetacionales presentes en el área de estudio

Para la determinación de los tipos Vegetacionales, potenciales en el área de estudio, se utilizó información de las formaciones descritas por (Gajardo, 1994), quien describe las características del componente vegetal en términos de coberturas y composición, como también se utilizaron los pisos descritos por (Federico Luebert, 2017), quienes describen la vegetación potencial a ser encontrada, gracias a los análisis de variables ambientales.

Tabla 2. Tipos Vegetacionales presentes en el área de estudio.

Gajardo (1994)			Luebert y Pliscoff (2017)
Región	Sub-región	Formación	Piso vegetacional
Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Bosque esclerófilo costero	Bosque esclerófilo mediterráneo costero de <i>Cryptocaria alba</i> – <i>Peumus boldus</i>

4.1.1. Caracterización de (Gajardo, 1994):

El área de estudio se encuentra inserta en la Región denominada del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Subregión del mismo nombre y formación del Matorral espinoso de la Cordillera de la costa.

Corresponde a una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas.

La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espino (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

La Formación vegetal del Matorral espinoso de la cordillera de la costa, de probable origen secundario, que se ha desarrollado en el territorio de un bosque esclerófilo de mayor complejidad. Predominan los matorrales cerrados, espinosos, de alta densidad, entre los que se presentan generalmente algunos individuos arbóreos esparcidos. En las quebradas y en ciertas laderas de exposición sur, predomina la forma de vida arbórea.

Especies representativas: *Acacia caven* (espino), *Leucheria rosea*, *Lithrea caustica* (litre), *Pasithea coerulea* (azulillo), *Trisetum chromostachyum*

Especies acompañantes: *Quillaja saponaria* (quillay) y *Trevoa trinervis* (trebo)

Especies comunes: *Cestrum parqui* (palqui), *Colliguaja odorifera* (colliguay), *Muehlenbeckia hastulata* (quilo), *Podanthus mitiqui* (mitique) y *Proustia cuneifolia* (huañil).

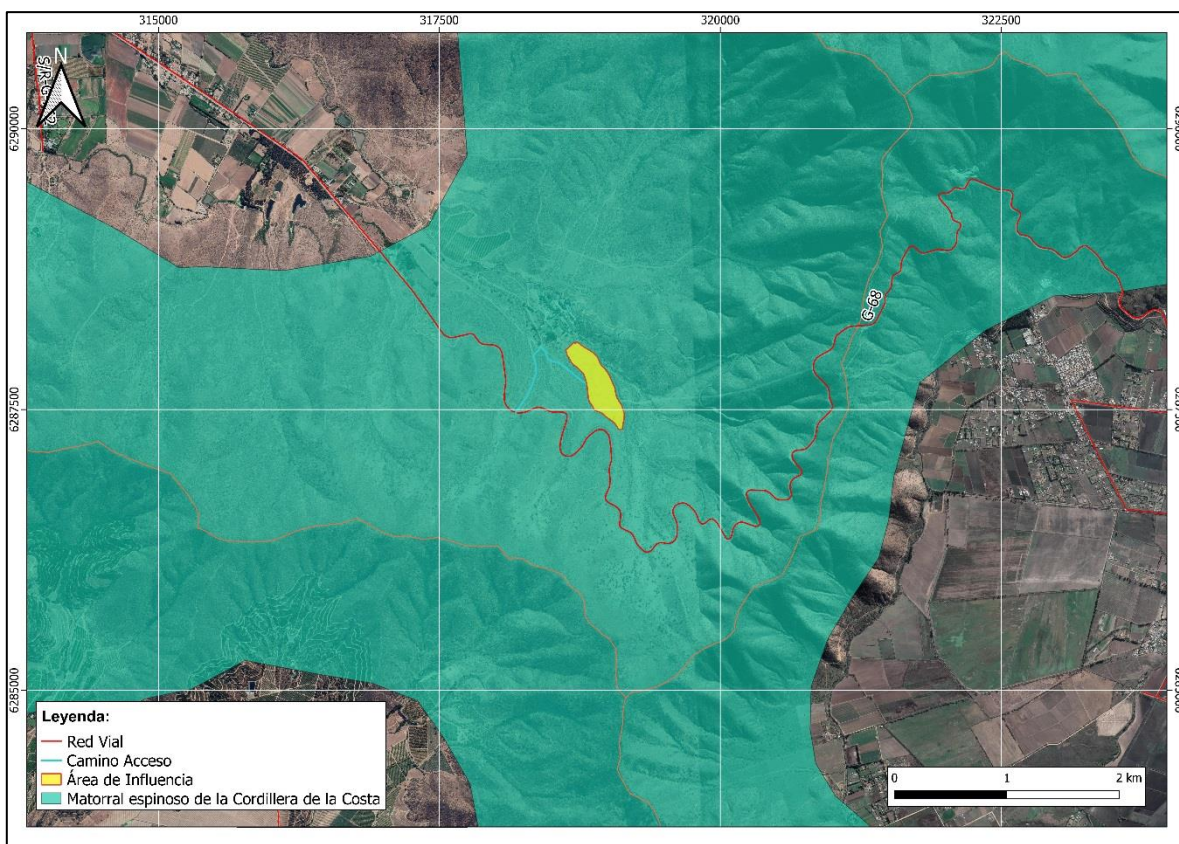


Ilustración 3. Formación Vegetacional (Gajardo, 1994).

4.1.2. Caracterización de (Federico Luebert, 2017)

Los autores Luebert y Pliscoff señalan que el área de estudio se inserta dentro del piso vegetacional denominado Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Cryptocaria alba* – *Peumus boldus*.

Corresponde a un Bosque lauri-esclerófilo dominado por especies esclerófilas, *Cryptocaria alba* y *Peumus boldus*, que en algunos casos se ven acompañadas por elementos laurifolios como *Dasyphyllum excelsum* y *Persea Lingue*. La estrata arbustiva destaca la presencia de *Sophora macrocarpa* y *Lobelia excelsa*. Se caracteriza por un importante contingente de epífitas vasculares (*Proustia pyrifolia*, *Cissus striata*, *Lardizabala biternata*, *Tropaelum ciliatum*), lo que revelasu carácter de alta humeda. La estructura y composición del bosque está fuertemente determinada por el sitio, especialmente la exposición, pudiendo observarse situaciones fuertemente contrastantes en laderas contiguas.

En las zonas de exposición norte son frecuentes los matorrales dominados por *Colliguaja odorífera* con presencia de suculentas como *Puya berteroniana* y *Trichocereus chiloensis*. En contraste, las situaciones más húmedas de fondos de quebrada o bajos de ladera la composición florística cambia y se integran otros elementos florísticos como los árboles *Beilchsmidia miersii* y *Crinodendron patagua*, los arbustos *Adenopeltis serrata* y *Senna stipulacea* y las epífitas *Bomarea salsilla*, *Boquila*

trifoliolata e incluso *Hydrangea serratifolia*. En algunos sectores es posible observar este bosque mezclado con individuos de *Jubaea chilensis*. Existen actualmente muchas áreas de espinales dominados por *Acacia caven*.

- Composición Florística potencial;

Adesmia phyññoidea, *Adiantum chilense* var. *Chilense*, *A. chilense* var. *Sulphureum*, *Aristotelia chilensis*, *Azara celastrina*, *A. dentata*, *A. petiolaris*, *Blechnum hastatum*, *Chusquea cumingii*, *Cissus striata*, *Cryptocaria alba*, *Dasyphyllum escelsum*, *Eupatorium glechonophyllum*, *E. salvium*, *Lardizababitermata*, *Lithraea caustica*, *Lobelia excelsa*, *Myrceugenia obtusa*, *Persea lingue*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitique*, *Proustia pyrifolia*, *Pseudognaphalium robustum*, *Quillaja saponaria*, *Schinus latifolia*, *Sophora macrocarpa*, *Tropaeolum ciliatum*.

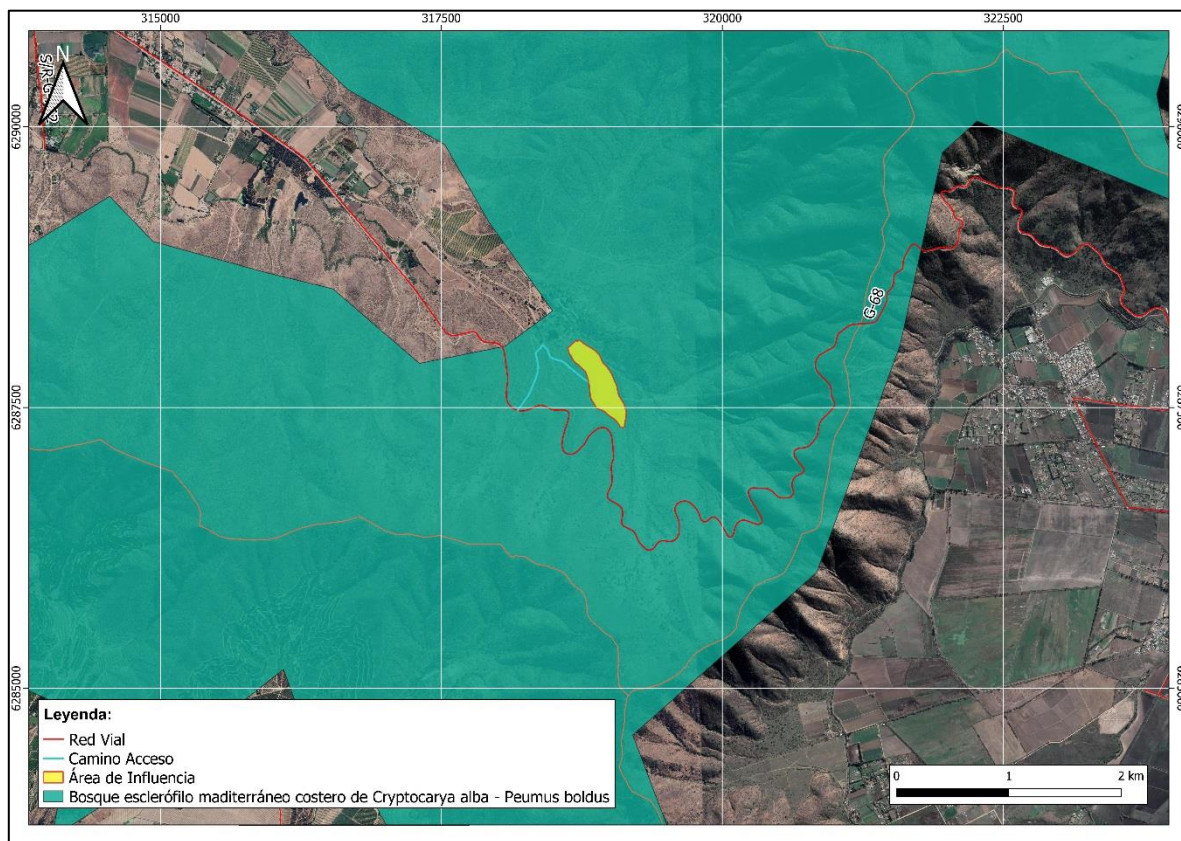


Ilustración 4. Piso Vegetacional (Federico Luebert, 2017).

4.2. Caracterización vegetacional COT

Gracias a las campañas de terreno realizadas entre el 21 y 23 de enero de 2020, se pudo dar cuenta que la situación en terreno es distinta a las imágenes de percepción remota utilizadas, ya que estas muestran un predio agrícola activo, mientras que en la actualidad corresponde a un sector sin uso

y desprovisto de vegetación agrícola. A la vez permitió recabar la información base para realizar los análisis siguientes:

4.2.1. Unidades Vegetacionales

Se pudo definir 2 Unidades Homogéneas, cuyas coberturas y composición son uniformes. El nombre, la superficie respectiva de cada unidad, se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 3. Unidades Homogéneas

id	Nombre unidades homogéneas	Hectáreas	% Cobertura del AI
1	Caminos Sin Vegetación	0,88	5,5%
2	Leñosos bajos de <i>Acacia caven</i>	15,12	94,5%

Permitiendo definir espacialmente su extensión y ubicación geográfica.

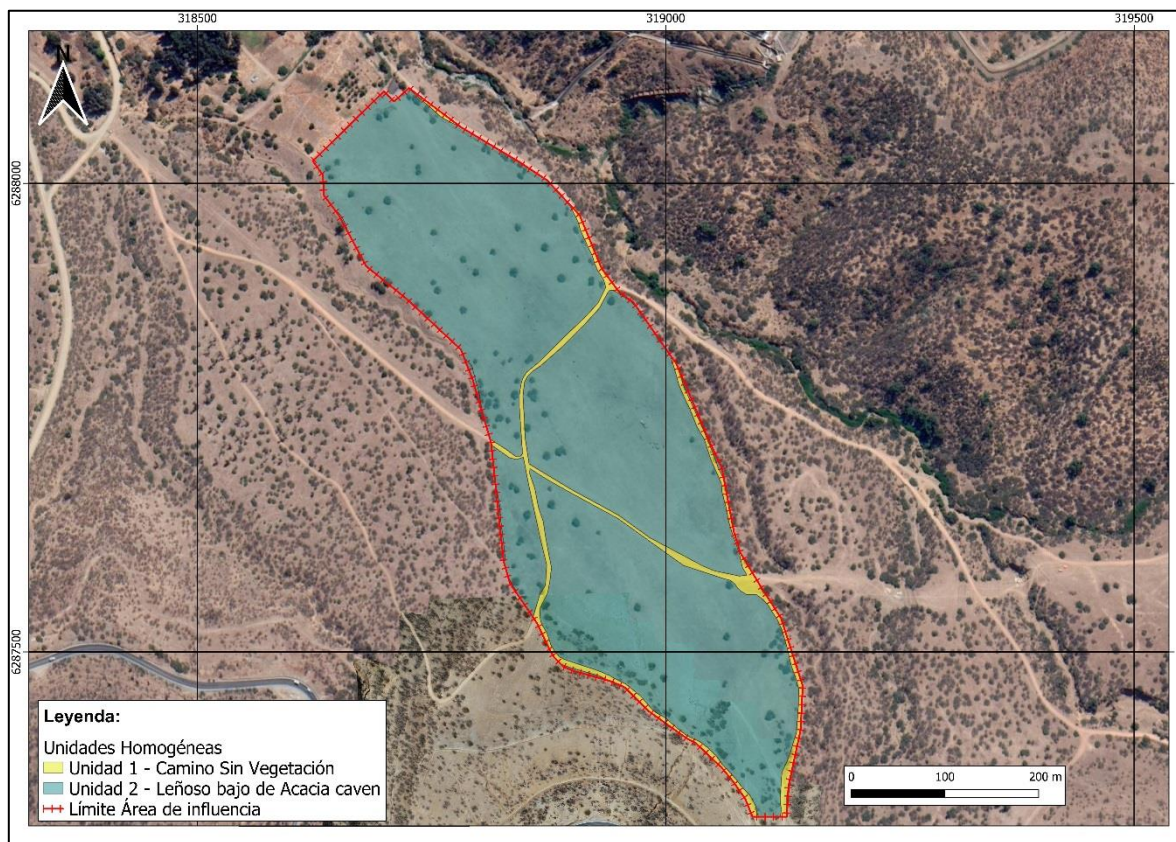


Ilustración 5. Unidades Homogéneas.

Al analizar de modo global el área de influencia se puede destacar que la vegetación con mayor desarrollo vertical y con mayor densidad se encuentra fuera de los límites del predio. A continuación, se detallan cada una de las unidades:

4.2.1.1. Unidad 1. Caminos sin vegetación

Esta unidad corresponde a 0,88 hectáreas de áreas desprovistas de vegetación. Esta es un área de caminos, que son utilizados por vehículos, lo que no permite la regeneración de especies vegetales.

Esta unidad no presenta formaciones vegetales reguladas, por lo que su intervención no requiere permisos ambientales.

4.2.1.2. Unidad 2. Leñosos bajos de *Acacia caven*

Esta unidad se compone principalmente por áreas sin cobertura vegetal (95,3% de la unidad 2), que por sectores se agrupan individuos de *Acacia caven* siendo representados con muy poca cobertura (4,7% de la unidad 2), como también se encuentra un ejemplar de *Quillaja saponaria*. Esta unidad representa prácticamente toda el área del AI, con 15,12 hectáreas.



Imagen 2. Unidad 2. Ejemplar de Acacia caven.



Imagen 3. Unidad 2. Cobertura vegetal

- Subdivisión Unidad 2:

Si bien la unidad 2 se compone principalmente por *Acacia caven* (Leñosos bajos que no superan los 2 metros de altura), la cobertura de esta especie varía, por lo que es necesario realizar subdivisiones para definir de manera más exacta la cobertura correspondiente.

Se definen las siguientes 4 subdivisiones, las que se pueden también identificar en la ilustración 6;

- LB-1: Predominante por especies de *Acacia caven*, con una extensión de 4,93 hectáreas, tiene una cobertura vegetal del 7,1%, es decir 0,353 hectáreas.
- LB-2: Predominante por especies de *Acacia caven*, con una extensión de 3,82 hectáreas, tiene una cobertura vegetal del 1,4%, es decir 0,054 hectáreas.
- LB-3: Predominante por especies de *Acacia caven*, con una extensión de 5,83 hectáreas, tiene una cobertura vegetal del 4,7%, es decir 0,274 hectáreas.
- LB-4: Predominante por especies de *Acacia caven*, con una extensión de 0,58 hectáreas, tiene una cobertura vegetal del 6,8%, es decir 0,04 hectáreas.

Se concluye que estas subdivisiones no presentan formaciones vegetales reguladas ni comprenden la cobertura ni extensión suficiente para tener la categoría de Bosque Nativo, por lo que su intervención no requiere permisos sectoriales.

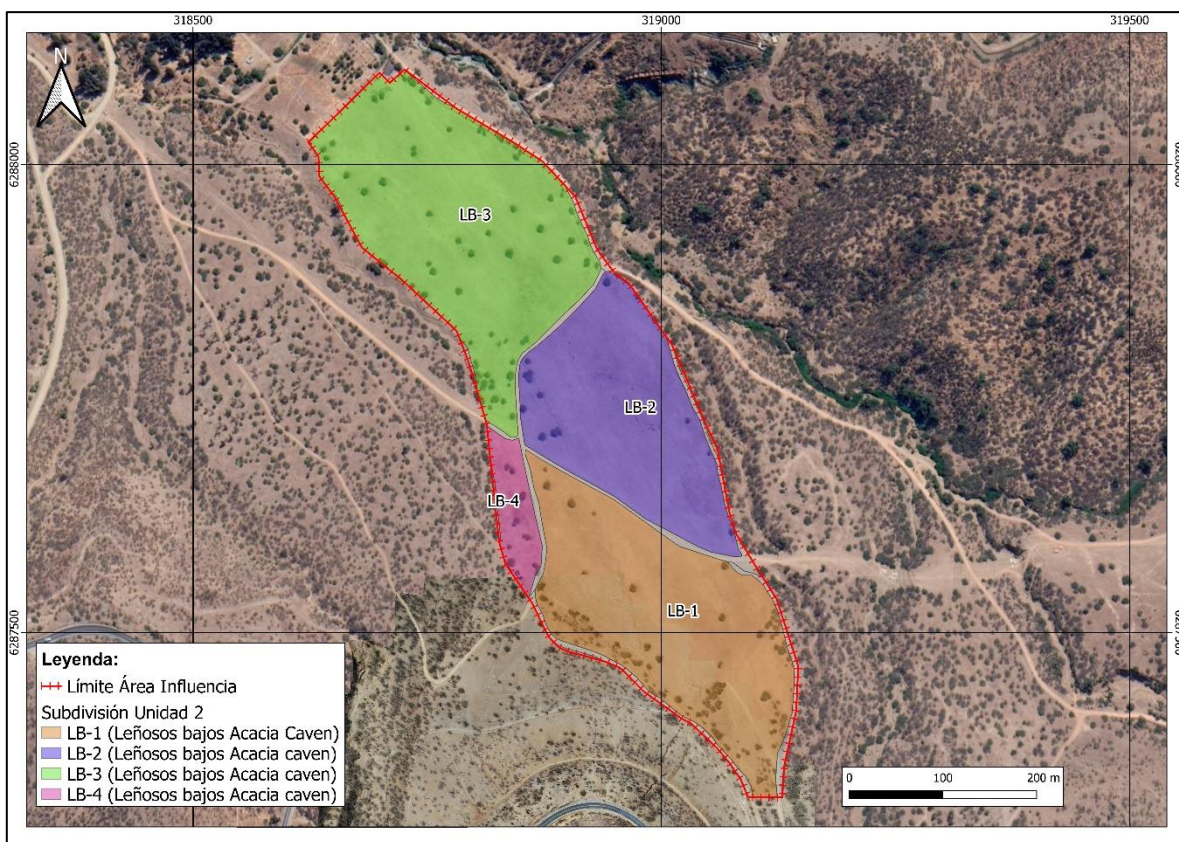


Ilustración 6. Subdivisiones.

4.3. Flora presente en el área de influencia

A continuación, en la Tabla se encuentran las especies presentes dentro del área de influencia.

Tabla 4. Listado Flora presente en el área de Influencia.

Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de vida	Origen Biogeográfico	Distribución (*)
Mimosácea	<i>Acacia caven</i>	Espino	Árbol	Nativa	III - IV - V - M - VI - VII - VIII
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Árbol	Nativo	IV - V - M - VI - VII - VIII - IX

(*) Cada número romano representa el número de la Región en la cual se ha registrado presencia de la especie; M = Región Metropolitana.

4.3.1. Forma de Vida

Según la Tabla 4, en el área de influencia sólo se identificaron 2 especies arbóreas.

Tabla 5. Forma de vida de las especies registradas.

Forma de Vida	Número de especies	Porcentaje (%)
Herbácea	0	0
Arbusto	0	0
Árbol	2	100
Cactácea	0	0
TOTAL	2	100

4.3.2. Origen Biogeográfico

De las 2 especies reconocidas en terreno ambas son nativas.

Tabla 6. Origen Biogeográfico de las especies registradas.

Origen biogeográfico	Número de especies	Porcentaje (%)
Endémica	0	0
Nativa	2	100
Introducida	0	0
Sin información	0	0
TOTAL	2	100

4.3.3. Categoría de conservación

Del total de especies encontradas, ninguna figura con alguna categoría de conservación.

4.4. Aplicabilidad de la Ley 20.283

De las especies reconocidas en terreno, no se detectó la presencia, en el AI, de alguna especie listada en el D.S. N° 68/09 que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

A la vez se analizó las definiciones de la Ley 20.283 de “Bosque Nativo” y “Formación xerofítica”, concluyendo que ninguna de las unidades vegetacionales identificadas cumple con las condiciones para categorizarlas dentro de dichas definiciones.

Por lo tanto, es posible afirmar que en toda el AI no aplica la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento forestal.

4.5. Singularidades Ambientales presentes dentro del área de estudio

Se evaluaron cada uno de los puntos listados en la sección 3.6, resultando que el Área de estudio, no presenta singularidades ambientales.

5. Conclusiones

El proyecto “Parque Fotovoltaico Carena”, corresponde a un proyecto de generación de energías renovables no convencionales, de 9 MW de potencia, abarcando un área de 16 Hectáreas, ubicadas en la Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Melipilla, comuna de Curacaví.

Al definir el contexto biogeográfico, resultó que el AI se encuentra inmerso en la Formación vegetal del Bosque esclerófilo costero (Gajardo, 1994) y del Piso Vegetacional del Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Cryptocaria alba* – *Peumus boldus* (Federico Luebert, 2017).

Gracias a las campañas de terreno realizadas entre el 21 y 23 de enero del 2020, se constató que en el AI, no se encuentran formaciones de Bosque nativo ni Bosque de preservación y no existen formaciones xerofíticas, por lo que no aplica la Ley 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. En la misma línea, de las 2 especies encontradas no hay especies en categoría de conservación, ambas son nativas. Luego se evaluó la singularidad ambiental del proyecto, descartándose los puntos listados en la sección 3.6.

También se delimitaron 2 Unidades de formación vegetal homogéneas, tales como Caminos sin vegetación (Unidad 1) con 0,88 hectáreas, Leñosos bajos de *Acacia caven* (Unidad 2) con 15,2 hectáreas, subdivida en LB-1: Predominante por especies de *Acacia caven*, con una extensión de 4,93 hectáreas, tiene una cobertura vegetal del 7,1%, es decir 0,353 hectáreas de cobertura. LB-2: Predominante por especies de *Acacia caven*, con una extensión de 3,82 hectáreas, tiene una cobertura vegetal del 1,4%, es decir 0,054 hectáreas de cobertura. LB-3: Predominante por especies de *Acacia caven*, con una extensión de 5,83 hectáreas, tiene una cobertura vegetal del 4,7%, es decir 0,274 hectáreas de cobertura. LB-4: Predominante por especies de *Acacia caven*, con una extensión de 0,58 hectáreas, tiene una cobertura vegetal del 6,8%, es decir 0,04 hectáreas de cobertura.

Dado que la zona en donde se instalará el Proyecto es una zona que en su pasado fue intervenida por actividad agrícola, la afectación de flora nativa y endémica es nula. A la vez, el AI definido no describe Formaciones de Bosque Nativo, de esta forma se puede afirmar la no aplicabilidad del PAS 148 (Permiso para corta de Bosque Nativo).

6. Bibliografía

- Benoit, I. (1989). *Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile*. Santiago, Chile.
- CONAF. (2014). *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*.
- Etienne, M., & Prado, C. (1982). *Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras*. Publicaciones Misceláneas N°9. Universidad de Chile.
- Federico Luebert, P. P. (2017). *Sinopsis Bioclimática y Vegetacional De Chile* (Primera ed.). Santiago, Chile: Editorial Universitaria.
- Gajardo, R. (1994). *La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica*. Editorial Universitaria.
- Hoffman, A. (2010). *El Árbol Urbano de Chile*. Fundación Claudio Gay.
- Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R., & Zöllner, O. (1998). *Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile*. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural.
- Riedemann, P., & Aldunate, G. (2014). *Flora Nativa de valor ornamental. Identificación y Propagación*. Chagual.
- SEA. (2015). *Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*.
- Squeo, F., Arancio, G., & Gutierrez, J. (2001). *Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación*. Ediciones Universidad de La Serena.
- UICN. (2001). *Categorías y criterios de la lista roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN*. Suiza y Cambridge: UICN.
- Zuloaga, F., Morrone, O., & Belgrano, M. (2008). *Catálogo de las plantas vasculares del cono sur*.